

ACTIVIDAD DE SESIÓN 03

1. Dadas las ER, encontrar a) sus funciones generadoras, b) de la función generadora hallar su término general a_n :

- a) $a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}$ si $n \geq 2$, $a_0 = 2$, $a_1 = -1$.
- b) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ si $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = -2$.
- c) $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$ si $n \geq 3$, $a_1 = 5$, $a_2 = 3$.
- d) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ si $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$.
- e) $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + \frac{1}{2}a_{n-2}$ si $n \geq 3$, $a_1 = 3$, $a_2 = 5$.
- f) $b_n = -b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}$ si $n \geq 3$, $b_0 = 5$, $b_1 = -2$, $b_2 = 7$.
- g) $b_n = -b_{n-1} + 8b_{n-2} + 12b_{n-3}$ si $n \geq 3$, $b_0 = 3$, $b_1 = -2$, $b_2 = 46$.
- h) $U_n = 3U_{n-2} + 2U_{n-3}$ si $n \geq 3$, $U_0 = 5$, $U_1 = 3$, $U_2 = 16$.
- i) $c_n = -3c_{n-1} - 3c_{n-2} - c_{n-3}$ si $n \geq 3$, $c_0 = 2$, $c_1 = -4$, $c_2 = 8$.
- j) $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$ si $n \geq 3$, $a_0 = 2$, $a_1 = 9$, $a_2 = 11$.
- k) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$ si $n \geq 3$, $a_0 = 6$, $a_1 = 1$, $a_2 = 12$.
- l) $b_n = 6b_{n-1} - 12b_{n-2} + 8b_{n-3}$ si $n > 4$, $b_1 = 0$, $b_2 = -44$, $b_3 = -240$.
- o) $a_{n+2} + a_n = 0$, $a_0 = 0$, $a_1 = 3$ $= 13$, $a_3 = 55$.
- p) $a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$, $a_0 = 5$, $a_1 = 12$ $= -6$, $a_2 = 4$, $a_3 = 22$.
- q) $a_n + 2a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$

2. Hallar las funciones generadoras de las siguientes ER:

- a) $a_{n+1} - a_n = 2n+3$, $a_0 = 1$
- b) $a_{n+1} - a_n = 3n^2 - n$, $a_0 = 3$
- c) $a_{n+1} - 2a_n = 5$, $a_0 = 1$
- d) $a_{n+1} - 2a_n = 2^n$, $a_0 = 1$
- e) $a_{n+2} + 3a_{n+1} + 2a_n = 3^n$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$
- f) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 7$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$
- g) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = n^2$, $a_0 = 0$, $a_1 = 2$
- h) $a_{n+2} - a_n = \sin(n\pi/2)$, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$

3. Dadas las funciones generadoras, hallar a) la ecuación en recurrencias y b) su solución general a_n .

a) $F(x) = \frac{2x-3}{x^2-6x-7}$

b) $F(x) = \frac{2-3x}{x^2+x-12}$

c) $F(x) = \frac{4x+5}{x^2-2x-3}$

d) $F(x) = \frac{2x-1}{x^2-3x-10}$

e) $F(x) = \frac{-3x-2}{x^2-4x+3}$

f) $F(x) = \frac{5x+2}{x^2+7x+12}$

g) $F(x) = \frac{-x+1}{2x^2+x-1}$

h) $F(x) = \frac{x^2+x}{x^3-2x^2-x+2}$

i) $F(x) = \frac{2x^2+x-1}{x^3-2x^2-5x+6}$

j) $F(x) = \frac{-2x+3}{x^3+2x^2-x-2}$

k) $F(x) = \frac{4x+3}{3x^2-5x-2}$

l) $F(x) = \frac{2x-1}{6x^2+x-1}$

m) $F(x) = \frac{-5x-1}{4x^2-7x-2}$

n) $F(x) = \frac{5}{x^2-4x-12}$

o) $F(x) = \frac{-3}{2x^2-x-1}$